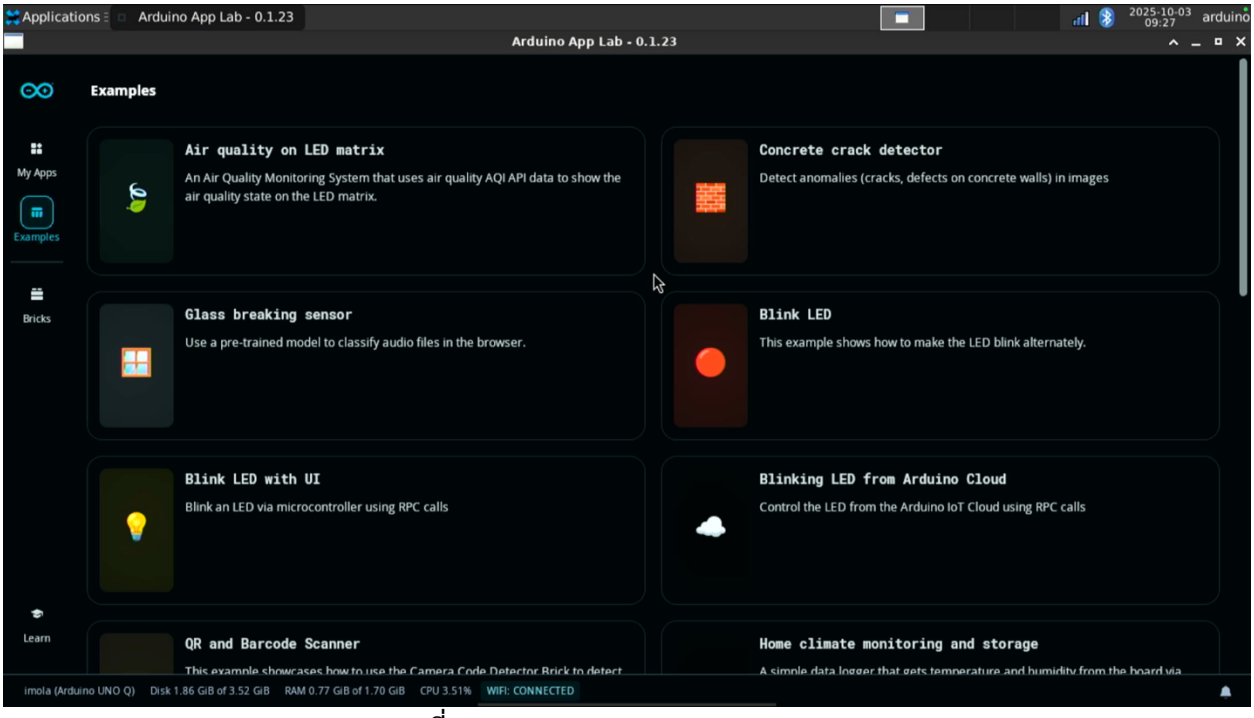
รัน Arduino App Lab

คุณสามารถนำโมเดล (Impulses) ไปใช้งานบน Arduino UNO Q ผ่าน App Lab ได้โดยตรง Arduino App Lab คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและแชร์แอปพลิเคชันสำหรับ Arduino ได้อย่างง่ายดาย พร้อมมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถ deploy แอปลงอุปกรณ์แบบ local ได้ในคลิกเดียว

ใน Edge Impulse Studio คุณสามารถ deploy โมเดลของคุณได้ทั้ง

- Linux aarch64 หรือ
- Linux Arduino UNO Q (GPU)

จากนั้นจึงนำโมเดลไป import ลงใน UNO Q เพื่อรันแอปพลิเคชัน Edge AI ที่ใช้โมเดลของคุณเอง



รูปที่ 1 Arduino App Lab version 0.1.23

บทเรียนนี้จะแนะนำวิธีการ deploy ตัวอย่างแอปพลิเคชันของ App Lab รวมถึง แอปพลิเคชันใหม่ที่สร้างขึ้นเองโดยใช้ Impulse ของคุณเอง ไปยัง Arduino UNO Q บทเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับ Arduino UNO Q (2GB) โดยใช้ App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนเริ่มต้น ให้แน่ใจว่าคุณได้ ตั้งค่า Arduino UNO Q เรียบร้อยแล้วโดยใช้ จอภาพ, แป้นพิมพ์ และเมาส์ เพื่อเปิดใช้งาน WiFi และ SSH นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามบทเรียนหนึ่งในรายการต่อไปนี้และมี Impulse ที่ผ่านการฝึกสอนแล้ว:

- การจดจำเสียง (Sound recognition)

https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/sound-recognition

- การตรวจจับคำสำคัญ (Keyword spotting)

https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/keyword-spotting

- การจำแนกรูปภาพ (Image classification)

https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/image-classification

- การตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมตรวจจับความผิดปกติ (Motion recognition with anomaly detection) — เฉพาะบอร์ดที่มี IMU sensor ในตัวเท่านั้น

https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/motion-recognition

- การตรวจจับวัตถุโดยใช้จุดศูนย์กลาง (Object detection with centroids / FOMO)

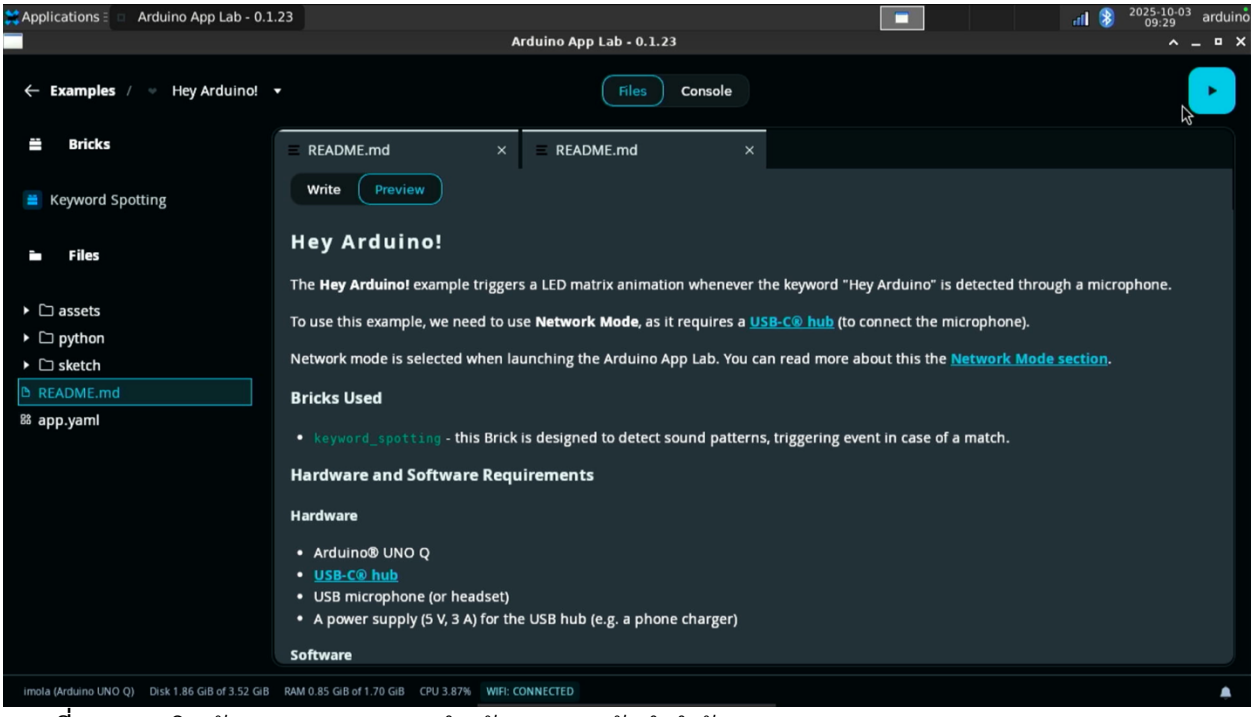
https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/object-detection-centroids

การ Deploy แอปพลิเคชันตัวอย่าง

Arduino App Lab ในโหมด Single-board Computer จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ UNO Q เริ่มทำงานหากคุณไม่เห็น ให้ไปที่ Applications (มุมบนซ้าย) จากนั้นไปที่ Accessories แล้วคลิก Arduino App Lab

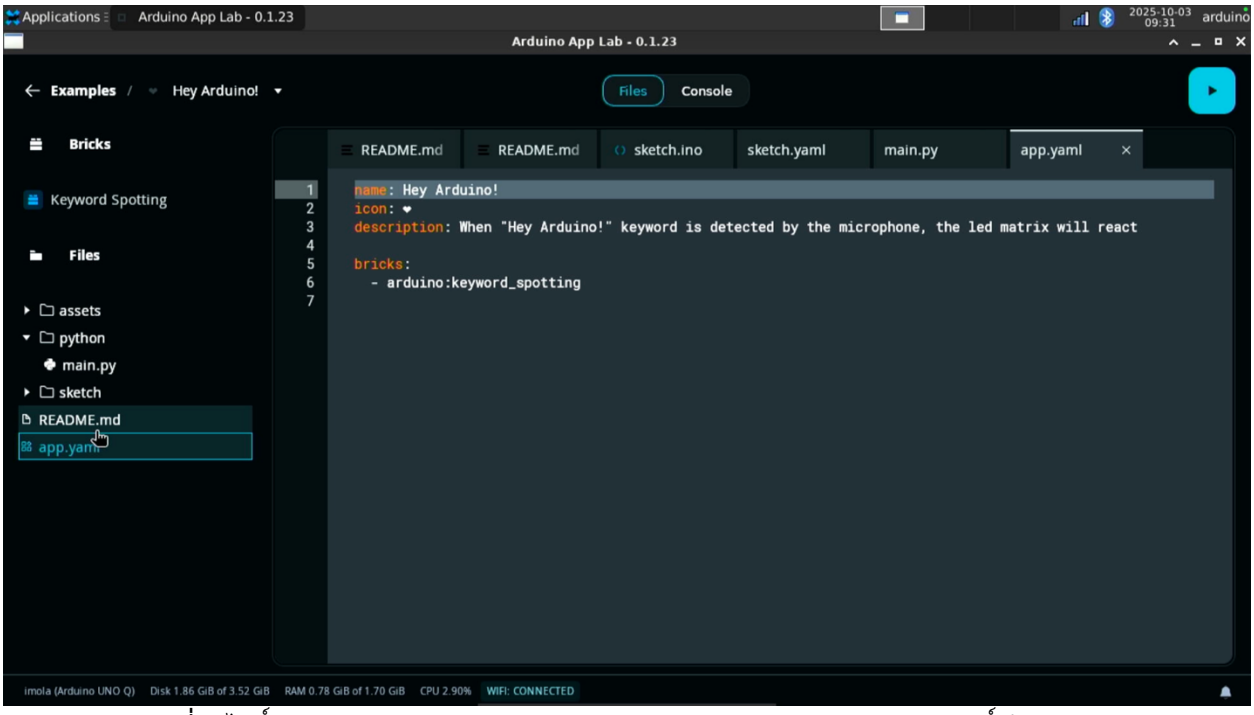
การตรวจจับคำสำคัญ (Keyword spotting)

เริ่มต้นด้วยการ deploy แอปตัวอย่าง “Hey Arduino” จากตัวอย่างใน App Lab ไปยัง Arduino UNO Q



รูปที่ 2 แอปพลิเคชัน “Hey Arduino” สำหรับการตรวจจับคำสำคัญ (Keyword spotting) จาก Arduino App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

แอปพลิเคชัน “Hey Arduino” เป็นแอป ตรวจจับคำสำคัญ (Keyword spotting) ออกแบบมาเพื่อ สั่งให้ LED matrix แสดงแอนิเมชันรูปหัวใจ เมื่อมีการตรวจจับคำว่า “Hey Arduino” จากไมโครโฟน แอปนี้น่าสนใจตรงที่ ใช้ประโยชน์ทั้ง CPU และ MCU บน Arduino UNO Q โดยที่ CPU จะทำหน้าที่ตรวจจับคำสำคัญ ไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด (MCU) จะรัน Sketch เพื่อแสดงผลแอนิเมชันบน LED matrix หลังจากที่คำสำคัญถูกตรวจจับแล้ว



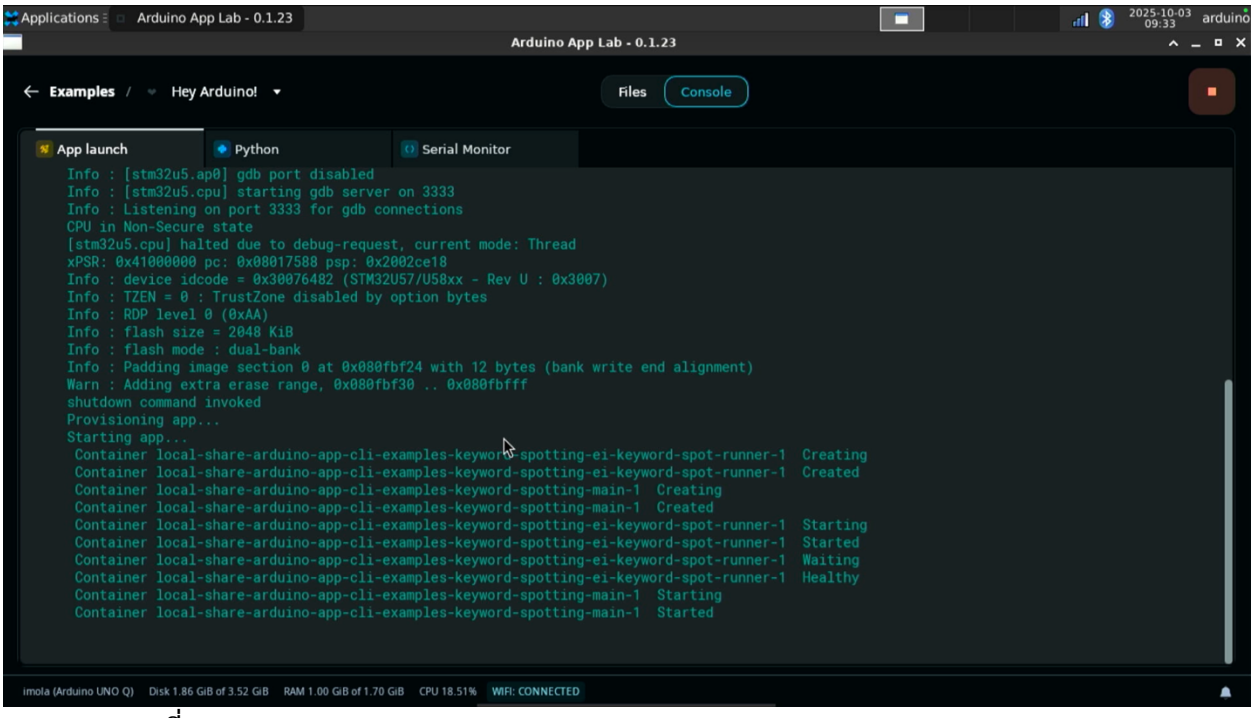
รูปที่ 3 ไฟล์ app.yaml ของแอป “Hey Arduino” จาก Arduino App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

แอปพลิเคชันนี้ใช้ brick ชื่อ keyword_spotting Brick คือเหมือน แพ็กเกจโค้ด ที่ให้ฟังก์ชันเฉพาะที่แอปพลิเคชันต้องการ ในกรณีนี้ brick จะเพิ่มความสามารถในการ ตรวจจับรูปแบบเสียงผ่านไมโครโฟน USB และ สั่งงานเหตุการณ์เมื่อพบการจับคู่

keyword_spotting brick ใช้ โมเดลการจำแนกเสียง (audio classification) ที่ผ่านการฝึกจาก Edge Impulse เพื่อตรวจจับคำว่า “Hey Arduino” มันจะ ตรวจสอบเสียงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพบคำสำคัญ จะสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านเครื่องมือ Bridge เพื่อ เปิดใช้งานแอนิเมชัน LED

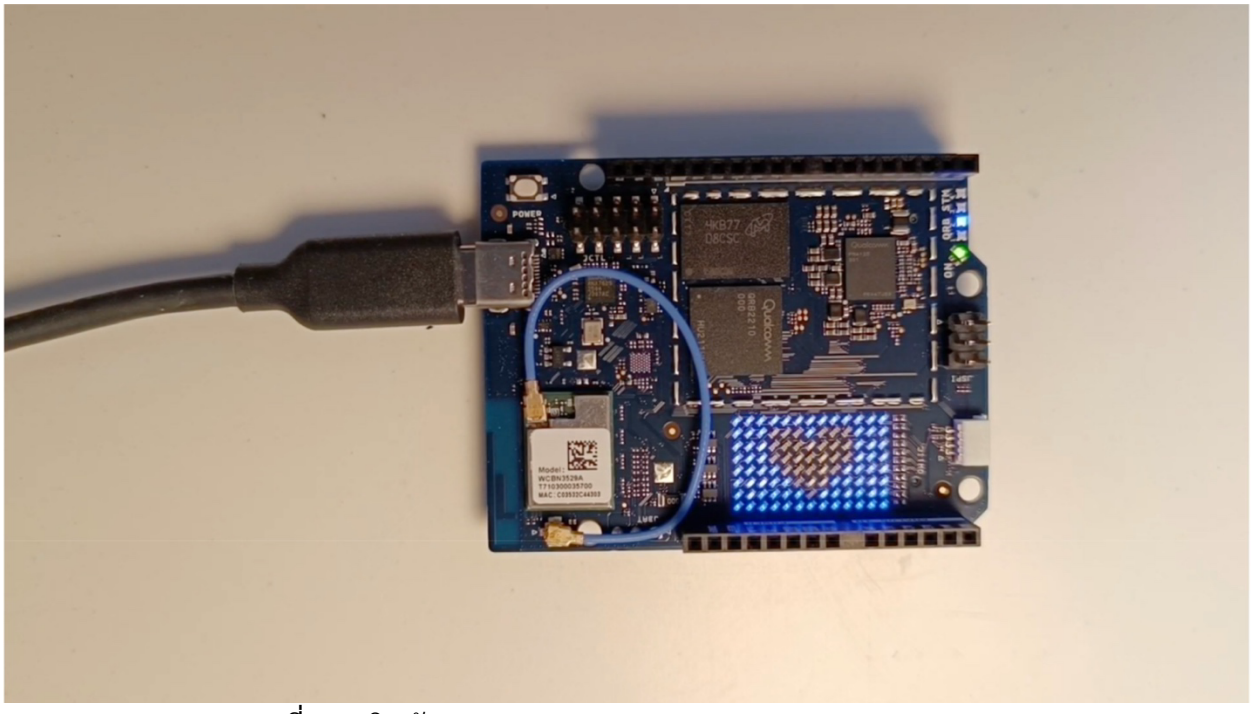
วิธี deploy แอปพลิเคชันบน Arduino UNO Q

- คลิก ปุ่มสีเขียวมุมบนขวา
- App Launch จะเริ่มทำการ deploy แอปพลิเคชันลงบนบอร์ดแบบ local



รูปที่ 4 การ Deploy แอป “Hey Arduino” ลงบน Arduino UNO Q จาก Arduino App Lab

เมื่อแอปพลิเคชันรันบน UNO Q ให้พูดคำว่า “Hey Arduino” แอนิเมชัน LED จะปรากฏทันทีเมื่อระบบตรวจจับคำสำคัญได้



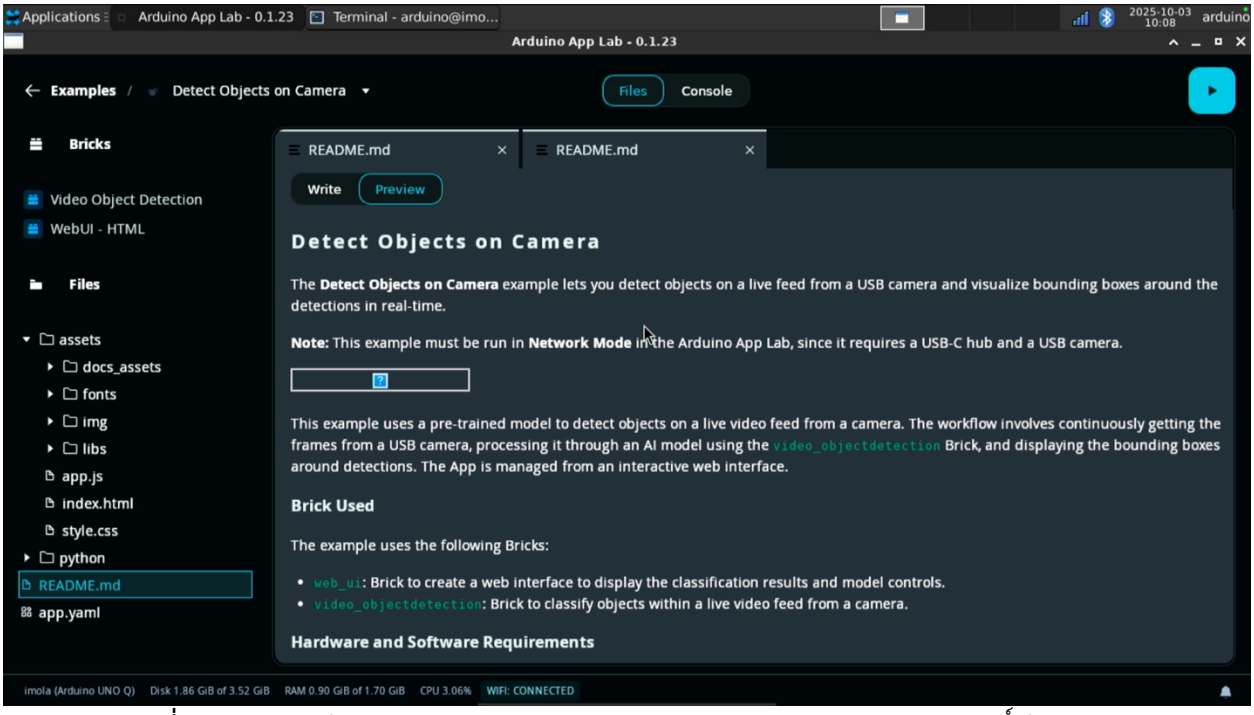
รูปที่ 5 แอนิเมชัน LED Matrix “Hey Arduino” บน Arduino UNO Q

การตรวจจับวัตถุ (Object detection)

หากคุณ เชื่อมต่อกล้องเว็บแคม USB กับ Arduino UNO Q คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชัน Detect objects on Camera ได้

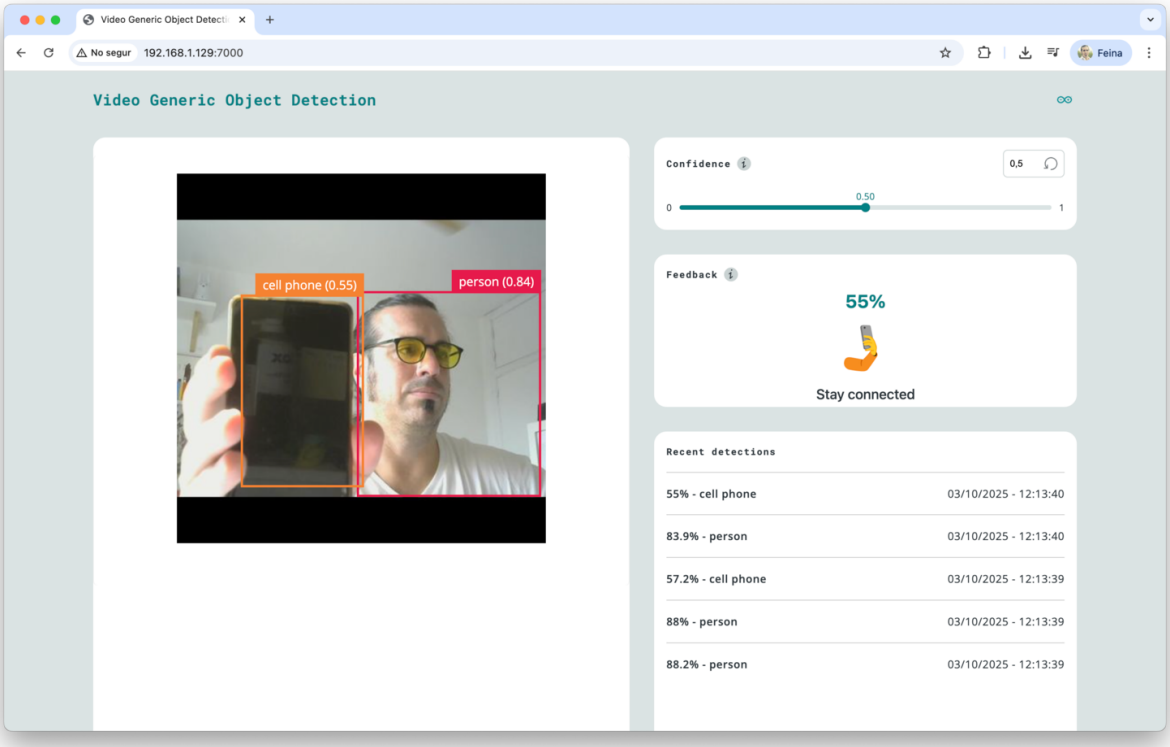
แอปพลิเคชันนี้ใช้ brick สองตัว คือ:

- video_object_detection
- WebUI - HTML ซึ่งทำหน้าที่ โฮสต์เว็บแอปพลิเคชัน และ เปิด API หรือ Websockets เพื่อให้สามารถใช้งานภายในแอปพลิเคชันได้



รูปที่ 6 แอปพลิเคชัน “Detect Object on Camera” จาก Arduino App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

เมื่อคุณ deploy แอปพลิเคชันนี้บน Arduino UNO Q โมเดลที่ ผ่านการฝึกสอนแล้วจาก Edge Impulse จะใช้ video_object_detection brick เพื่อตรวจจับวัตถุจาก วิดีโอสด (live video feed) ของกล้อง และเพื่อเข้าถึง UI ของแอปพลิเคชัน ให้เปิด เว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ IP address ภายในเครื่อง (local IP) ของ Arduino UNO Q พร้อมระบุพอร์ต 7000



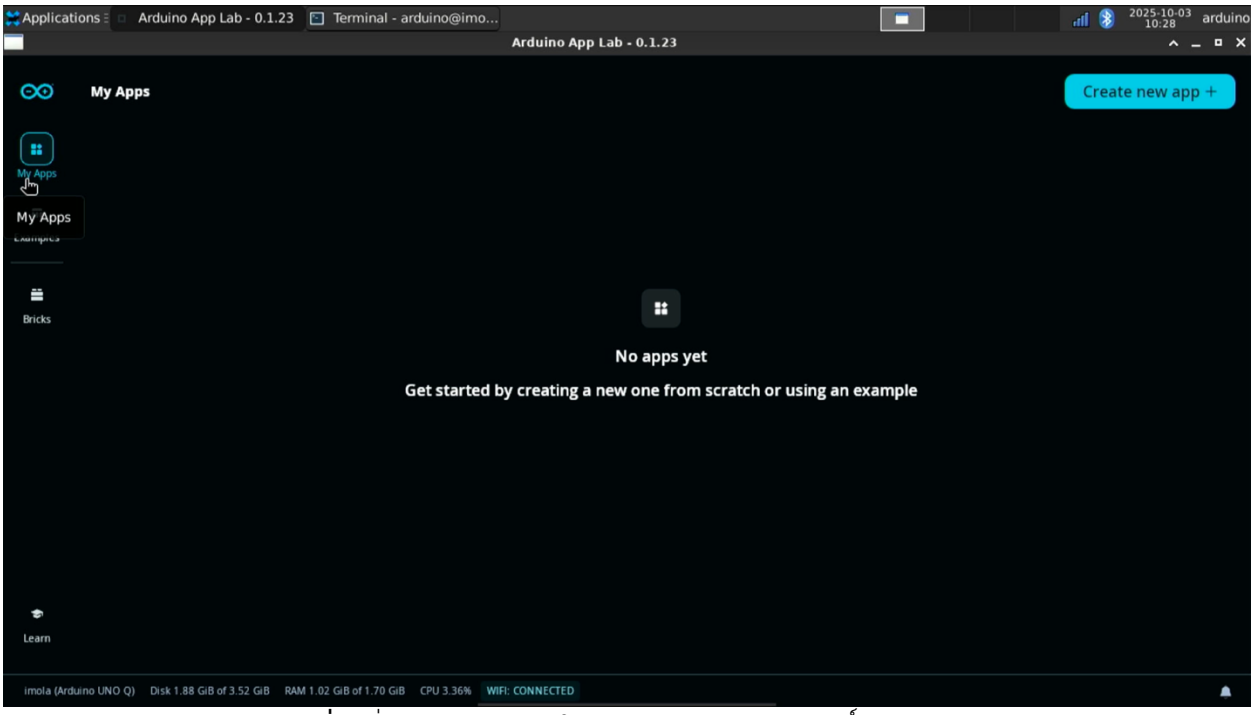
รูปที่ 7 การทดสอบแอปพลิเคชัน Video Generic Object Detection หลังจากที่คุณ deploy แอป “Detect Object on Camera” จาก Arduino App Lab ลงบน Arduino UNO Q

การ Deploy แอปพลิเคชันที่สร้างเอง (Custom Application)

เมื่อคุณ ทดสอบ Arduino App Lab บน Arduino UNO Q เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะ สร้างแอปพลิเคชันของคุณเอง โดยใช้ Impulse ที่คุณฝึกในบัญชี Edge Impulse เราจะทำการ ทำซ้ำแอป “Detect Objects on Camera” แต่คราวนี้จะใช้ โมเดลที่สร้างเอง (custom model) แทนโมเดลที่ฝึกสำเร็จมาแล้วของ brick สำหรับบทเรียนนี้ เราจะใช้โมเดลตรวจจับใบหน้า (face detection model)

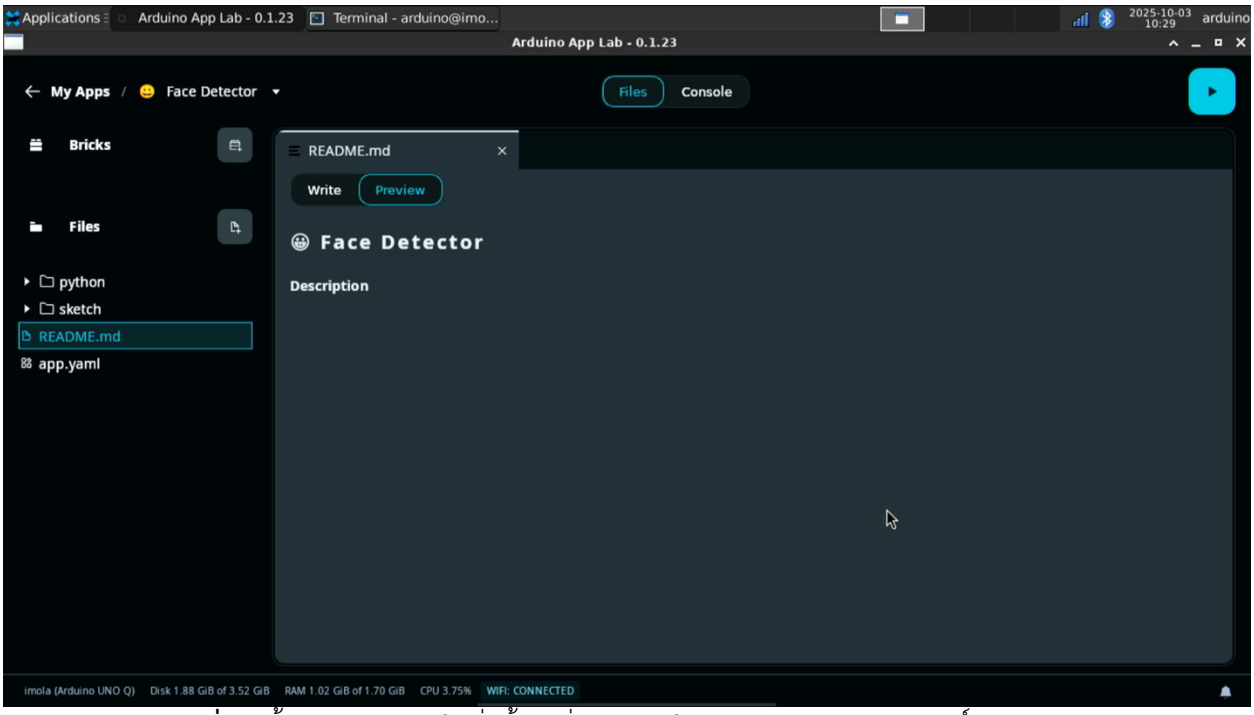
การสร้างแอปใหม่

- คลิกที่ “My Apps” ในเมนูด้านซ้ายของ Arduino App Lab
- จากนั้นคลิกที่ ปุ่มมุมบนขวา “Create new app +”



รูปที่ 8 ส่วน “My Apps” ใน Arduino App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

1. ตั้งชื่อแอปพลิเคชัน
2. ตั้งชื่อให้แอปพลิเคชันของคุณ และ เปลี่ยนอีโมจิ (emoji) ได้ถ้าต้องการ
3. เพิ่ม bricks ในแอป
4. ภายในแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ เมนูด้านซ้าย เพื่อเพิ่ม bricks ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ได้แก่:
   - video_object_detection
   - web_ui



รูปที่ 9 สร้างแอปพลิเคชันใหม่พร้อมเพิ่ม bricks ใน Arduino App Lab เวอร์ชัน 0.1.23

หลังจากที่คุณ สร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่เหลือเราจะทำผ่าน SSH เนื่องจาก บางส่วนของซอร์สโค้ดยังไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน GUI ของ App Lab ในเวอร์ชัน 0.1.23

การ Deploy ไฟล์ Impulse ลงไปบน Arduino UNO Q
ต่อไป คุณจะต้องมีไฟล์ .eim ที่สร้างโดย Edge Impulse Studio สำหรับ Linux aarch64
คุณสามารถ ดาวน์โหลดโมเดล Edge Impulse โดยใช้ Edge Impulse Linux CLI tools
คุณสามารถ คัดลอกไฟล์ .eim ด้วยตนเองไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้บน Arduino UNO Q หรือใช้ VS Code (ดูวิธีด้านล่าง)

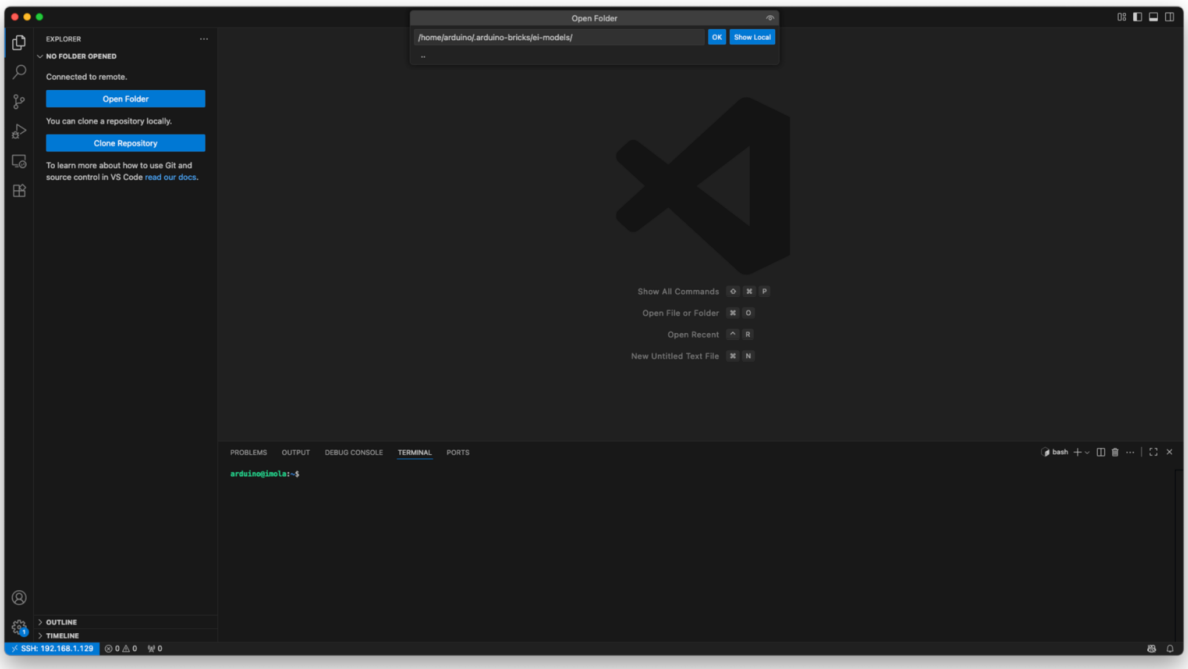
/home/arduino/.arduino-bricks/ei-models/

การวาง โมเดลของคุณในโฟล์เดอร์ในไดเร็กทอรี่ด้านบน จะทำให้ video_object_detection brick ใช้โมเดลของคุณสำหรับการทำ inference แทนที่จะใช้ โมเดลที่ฝึกสำเร็จมาแล้ว (default pre-trained model) ที่ติดมากับตัวบอร์ดจากโรงงาน

การใช้ VS Code

เพื่อคัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง Arduino UNO Q โดยใช้ VS Code ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

- เชื่อมต่อกับ Arduino UNO Q ผ่าน SSH โดยใช้ Remote SSH extension
- เปิดโฟลเดอร์เป้าหมาย บนบอร์ด
- ลากและวางไฟล์ .eim จากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในโฟลเดอร์นั้น



รูปที่ 10 การเข้าถึง Arduino UNO Q ผ่าน VS Code เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่

การสร้างแอปพลิเคชัน (Building the application)

ไปที่ โฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันของคุณ:

/home/arduino/ArduinoApps/<ชื่อแอปพลิเคชันของคุณ>

แก้ไขไฟล์ app.yaml ผ่าน SSH โดยใช้ ตัวแปรใหม่ สำหรับ video_object_detection brick

```
name: Faces Detector
description: "Faces Detector by Edge Impulse"
ports: []
bricks:
- arduino:video_object_detection: {
    variables: {
      EI_OBJ_DETECTION_MODEL: /home/arduino/.arduino-bricks/ei-models/<name of your model>.eim
    }
  }
- arduino:web_ui: {}
```

icon: 😀

ในกรณีนี้ คุณจะต้อง แก้ไขตัวแปร EI_OBJ_DETECTION_MODEL คุณสามารถ อัปเดตโมเดลสำหรับ bricks หรือกรณีการใช้งานอื่น ๆ โดยใช้ตัวแปรเหล่านี้:

EI_AUDIO_CLASSIFICATION_MODEL

EI_CLASSIFICATION_MODEL

EI_KEYWORD_SPOTTING_MODEL

EI_MOTION_DETECTION_MODEL

EI_OBJ_DETECTION_MODEL

EI_V_ANOMALY_DETECTION_MODEL

https://docs.edgeimpulse.com/projects/expert-network/fomo-ad-ti-tda4vm?utm_source=chatgpt.com

การคัดลอกไฟล์ assets เพิ่มเติม

หลังจากที่คุณ บันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อ:

1. คัดลอกไฟล์ assets และไฟล์ webUI จากตัวอย่างไปยังแอปพลิเคชันของคุณ
2. คัดลอกสคริปต์ Python หลัก (main Python script)

cd ~/.local/share/arduino-app-cli/examples/video-generic-object-detection

cp -r assets/* /home/arduino/ArduinoApps/<name of your application>

cp python/main.py /home/arduino/ArduinoApps/<name of your application>/python/

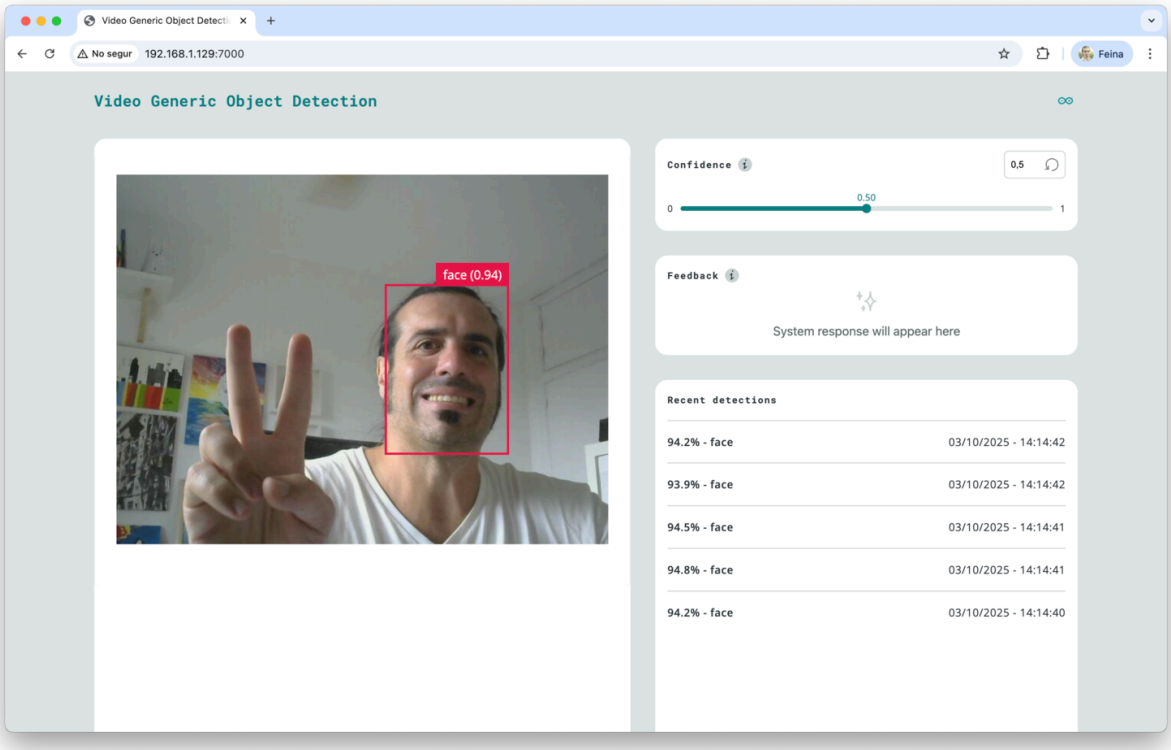
ตอนนี้ แอปพลิเคชันของคุณมีฟังก์ชันเหมือนกับตัวอย่าง “Detect objects on Camera” ที่เราใช้ก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ ใช้โมเดลที่คุณสร้างเองและฝึกสอนด้วย Edge Impulse Studio

การรันแอปพลิเคชัน (Running the application)

เพื่อรันแอปพลิเคชัน ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

cd /home/arduino/ArduinoApps/<ชื่อแอปพลิเคชันของคุณ>
python3 main.py

จากนั้น deploy แอปพลิเคชัน และเปิด เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าถึง IP address ภายในเครื่อง (local IP) หรือ localhost ของ Arduino UNO Q พร้อมระบุ พอร์ต 7000 ตอนนี้คุณจะเห็น โมเดลที่สร้างเองตรวจจับใบหน้า (face detection) แทนที่จะเป็น วัตถุทั่วไป (generic objects)



รูปที่ 11 แอปพลิเคชันใหม่ถูก deploy บน Arduino UNO Q ผ่าน Arduino App Lab โดยใช้โมเดล custom จาก Edge Impulse

คุณสามารถ สร้างแอปพลิเคชันของคุณเองบน Arduino App Lab ได้ตามต้องการ และ แบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับเราในฟอรัมของ Edge Impulse